

Semáforo predictivo: avance del modelo en Python (versión 2)

Proyecto de Grado MII712, grupo 3 · Resumen para el equipo · 9 de octubre de 2026

En corto

Desde el resumen del 8 de octubre corregimos el problema que hacía fallar al índice: el nivel del mar estaba dominado por la marea astronómica. Ahora el IEECC usa el nivel del mar no astronómico (la subida del mar por temporales) y la sensibilidad pasó de cumplir en 2 a cumplir en 8 de los 10 escenarios. Los modelos mejoraron bastante, pero la persistencia sigue arriba en la prueba, así que el OE3 queda en el plan B que el Capítulo 1 ya tenía previsto. Para la próxima etapa proponemos dos finalistas: Random Forest y LambdaMART. Todo está en un repositorio público de GitHub.

Qué cambió respecto del primer resumen

Tema	8 de octubre	9 de octubre
Nivel del mar en el índice	Nivel total con marea (máximo del trimestre)	Nivel no astronómico: se resta la marea ajustada por análisis armónico con 2000-2018
Relación del nivel con el oleaje	-0,12 (en sentido contrario)	0,71 (suben juntos en los temporales)
OE2: escenarios de sensibilidad que cumplen	2 de 10	8 de 10
Tramos que cambian de clase entre trimestres	33 %	29 %
OE3: mejor modelo en prueba (exactitud balanceada / sensibilidad alta)	0,710 / 0,846 (LambdaMART)	0,754 / 0,897 (Random Forest)
OE3: persistencia en prueba	0,715 / 0,865	0,782 / 0,936
Análisis de cambios de clase (matriz de riesgos)	No estaba	Incorporado
Acceso del grupo y del profesor	Carpeta local	Repositorio público en GitHub

El análisis armónico se ajustó solo con los años de entrenamiento, así que no usa información de la validación ni de la prueba. Los máximos del residuo coinciden con temporales conocidos (marzo de 2018, noviembre de 2014, febrero de 2010). Se descartó un día con horas corruptas en el propio reanálisis (26 de diciembre de 2007).

Resultados frente a la Tabla 1

Meta	Resultado	Estado
OE1: al menos 90 % de pares tramo-trimestre con datos válidos	100 % (4.000 de 4.000). Revisión 2015-2024: sin días faltantes ni valores fuera de rango	Cumple
OE2: menos de 20 % de cambio de clase en cada escenario de sensibilidad	Cumple en 8 de 10. Fallan doblar el peso del nivel del mar (27,5 %) y doblar el del viento (22,2 %)	Cumple en parte (los dos casos se informan como limitación)
OE3: superar a la persistencia en NDCG y en sensibilidad de la clase alta (prueba 2022-2024)	Ningún modelo la supera. Random Forest: NDCG 0,980 y sensibilidad 0,897; persistencia: 0,994 y 0,936	Plan B (la persistencia queda como referencia operativa)
OE4: 4 de 4 componentes del panel	Ranking, mapa semáforo, mapa de calor y ficha por tramo	Cumple

Por qué la persistencia es difícil de superar

El orden de exposición del litoral es muy estable. De Sancti Petri a Tarifa (T27 a T40) los tramos quedan casi siempre en rojo, porque ahí se juntan el oleaje más alto y las corrientes del Estrecho (IEEC medio de 0,37 en la zona de Tarifa contra 0,23 en Huelva). Repetir el trimestre anterior acierta casi siempre en los diez primeros del ranking y deja la NDCG en 0,994, sin margen para ganarle. Probamos también una ventana de solo diez años (2015-2024) y los modelos empeoraron por tener menos datos de entrenamiento, así que se mantiene 2000-2024 como dice el capítulo.

Dónde aportan los modelos

La matriz de riesgos pide, para este caso, analizar los trimestres en que los tramos cambian de clase. En la prueba hubo 105 casos así; la persistencia los falla todos por definición.

Modelo	Acierta el cambio	Anticipa subidas a rojo (10 casos)	Anticipa salidas de rojo
Random Forest	49 %	2 de 10	80 %
SVM	51 %	2 de 10	80 %
XGBoost	46 %	1 de 10	90 %
LambdaMART	45 %	4 de 10	70 %
Persistencia	0 %	0 de 10	0 %

Proponemos llevar dos finalistas a la próxima etapa. **Random Forest** es el mejor clasificador en la prueba. **LambdaMART** tiene la mejor NDCG en validación (el criterio de selección) y es el que más anticipa los tramos que pasan a rojo, que son los que más le importan al gestor. Diez subidas son pocas para concluir, por eso conviene presentarlo como indicio y no como resultado firme.

El semáforo hoy (pronóstico 2025 T1)

Con la persistencia en uso, 13 tramos quedan en prioridad alta, todos entre Sancti Petri y Tarifa (T27 a T40, salvo T34). Random Forest coincide en 12 de ellos. La vista web del semáforo permite cambiar entre persistencia, Random Forest y LambdaMART, revisar cada trimestre de la prueba y ver la ficha de cada tramo con sus indicadores.

Datos

Fuente	Qué aporta	Estado
Copernicus Marine, reanálisis IBI	Oleaje, nivel del mar, corrientes y tensión del viento; horario, 40 tramos, 2000 a 2024	Completo. Revisión de calidad sin problemas, salvo dos pares de tramos que comparten celda de oleaje (T30-T31 y T33-T34)
REDMAR (Puertos del Estado)	Nivel del mar observado para validar el reanálisis	Huelva desde nov. 2007 (97,1 %), Bonanza desde nov. 2009 (95,9 %) y Tarifa desde jul. 2009 (96,1 %). Correlación 0,94, 0,83 y 0,83
SIMAR (Puertos del Estado)	Oleaje y viento por nodo	Pendiente: solo descarga manual desde Portus

Decisiones que necesitamos como grupo

- **Finalistas del OE3.** Confirmar Random Forest y LambdaMART para la siguiente etapa.
- **Tramos.** Definir la segmentación de 10 km y si se unen T30-T31 y T33-T34, que comparten celda de oleaje (el capítulo prevé unir tramos contiguos si hace falta).
- **Viento.** Bajar SIMAR a mano o declarar en el capítulo que oleaje y viento salen de Copernicus.

Ajustes al Capítulo 1

- Indicador de nivel del mar: escribir "nivel del mar no astronómico (sin marea)" y explicar en una línea el análisis armónico.
- Tabla 5: REDMAR desde 2007 en Huelva y 2009 en Bonanza y Tarifa.
- Selección del modelo: el texto dice que se elige en la prueba; el código lo hace en validación, que evita contaminar la evaluación final.
- Herramientas: Python con LightGBM para LambdaMART, UTide para el análisis armónico y Streamlit para el panel.

Repositorio: github.com/Proyecto1rfj/semaforo-litoral-andaluz. Trae los datos procesados, así que se puede correr sin descargar nada. En el Mac: carpeta **PROYECTO DE GRADO/semaforo_python**, doble clic en **abrir_panel.command** para el panel o **correr_modelo.command** para correr todo.